RELATÓRIO TÉCNICO — CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (LÓGICA BOOLEANA, DE MORGAN, KARNAUGH E CIRCUITOS DIGITAIS)

Curso: Ciência da Computação (1º Ano — Turma 1CCPZ) — FIAP
Disciplina: Computer Science (Ciência da Computação) — Global Solution 2026.2 (`Citizen Assist AI`)
Arquivos de Implementação: `cs_decisao_booleana.py` e `cs_regras.json`
Simulador de Circuitos Lógicos Utilizado: https://logic.ly/demo/
Integrantes do Grupo (Turma 1CCPZ): - **Luiz Otávio Brito Freixo** — RM: `569977` - **Ana Beatriz Berbel Marini** — RM: `574876`

1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA, SITUAÇÃO DE ATENDIMENTO E FONTES VERIFICÁVEIS

1.1. Situação de Atendimento Escolhida

No ecossistema **Citizen Assist AI — Central do Cidadão de Aurora**, um dos principais problemas enfrentados pelos cidadãos é o deslocamento presencial em vão até o posto de atendimento por falta de um requisito documental, de agendamento prévio ou de acompanhamento legal para crianças menores de 12 anos.

Para organizar as orientações oferecidas ao cidadão com precisão determinística, o grupo desenvolveu o **Módulo de Decisão Lógica Booleana para Triagem Presencial de 2ª Via da Carteira de Identidade (RG)** no Posto de Identificação de Aurora. O módulo avalia quatro condições binárias (`A` , `B` , `C` , `D`) e determina a saída `S` , informando se o cidadão já pode seguir diretamente ao guichê (`S = 1`) ou se ainda possui pendência a regularizar antes do atendimento (`S = 0`).

1.2. Regras de Orientação e Fontes Verificáveis (Consultadas em 07/11/2026)

As regras aplicadas na modelagem lógica foram extraídas diretamente do acervo normativo verificável da Central do Cidadão de Aurora: 1. **Ficha `FC-01` — Carteira de Identidade (RG): primeira e segunda via** (*Central do Cidadão de Aurora, versão de 01/10/2026, consultada em 07/11/2026*): - **Regra R1 (Agendamento e Taxa):** O atendimento presencial exige agendamento prévio obrigatório pelo portal da Central do Cidadão e pagamento da guia de `R$ 38,00` referente à emissão de 2ª via. - **Regra R2 (Documentação Obrigatória):** É obrigatória a apresentação de: (i) Certidão de nascimento ou de casamento (original ou cópia autenticada); (ii) Comprovante de residência dos últimos 90 dias; e (iii) Boletim de Ocorrência (em caso de roubo ou furto) ou Declaração de Extravio assinada no balcão (em caso de perda). - **Regra R3 (Faixa Etária e Representação Legal):** Menores de 12 anos só são atendidos se estiverem acompanhados presencialmente de um responsável legal portando documento oficial original com foto. Cidadãos com 12 anos completos ou mais não necessitam de responsável legal junto para a triagem. 2. **Ficha `FC-07` — Regras gerais de atendimento** (*Central do Cidadão de Aurora, versão de 01/10/2026, consultada em 07/11/2026*): - **Originalidade Documental:** Documentos devem ser sempre originais com foto; fotocópias simples não são aceitas (exceto certidões em cópia autenticada). - **Regra R4 (Condição**

Global de Encaminhamento ao Guichê): O cidadão está apto para encaminhamento ao guichê (`S = 1`) se, e somente se, as regras **R1**, **R2** e **R3** estiverem simultaneamente satisfeitas. 3. **Fontes Públicas e Normativas Verificáveis na Web (Consultadas em 07/11/2026):** - **Portal Gov.br — Carteira de Identidade Nacional (CIN), Lei Federal nº 7.116/1983 e Decreto Federal nº 10.977/2022:** regulamentam a expedição da Carteira de Identidade no Brasil, a exigência de certidão de nascimento ou de casamento em via original ou cópia autenticada (`R2`) e as regras de emissão de 2ª via. Disponível em: `https://www.gov.br/governodigital/pt-br/identidade/identificacao-do-cidadao-e-carteira-de-identidade-nacional` (*consultado em 07/11/2026*). - **Portal Poupatempo SP / Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD-SP):** orientações públicas de agendamento prévio obrigatório, recolhimento de taxa de 2ª via do RG (`R1`) e exigência de acompanhamento por responsável legal portando documento oficial com foto para menores (`R3`). Disponível em: `https://www.poupatempo.sp.gov.br/` (*consultado em 07/11/2026*). - **Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA — Lei Federal nº 8.069/1990, art. 2º):** define legalmente como criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos, fundamentando o critério binário da variável `C` (`0 = menor de 12 anos` ; `1 = 12 anos ou mais`) e a exigência de responsável legal (`D = 1`) na Regra `R3` . Disponível em: `https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm` (*consultado em 07/11/2026*). - **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei Federal nº 13.709/2018, art. 6º, inciso III — princípio da necessidade):** fundamenta a coleta exclusivamente binária (`0/1`) sem solicitação ou armazenamento de dados pessoais no protótipo. Disponível em: `https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm` (*consultado em 07/11/2026*).

1.3. Limitações do Protótipo e Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

- **Aviso de Caráter Não Oficial e Limitações:** Este sistema é um **protótipo educacional** desenvolvido para a Global Solution FIAP, **não representa um canal oficial** do governo ou da prefeitura e **não confirma a concessão de serviços ou direitos**. A conferência física final dos documentos ocorre presencialmente no balcão do posto oficial.
- **Privacidade e Minimização de Dados (Lei nº 13.709/2018 — LGPD):** O módulo solicita apenas respostas binárias (`1 = sim` ou `0 = não`) sobre o cumprimento dos requisitos. Nenhum dado pessoal (CPF, número de RG, nome, endereço, telefone ou e-mail) é solicitado ou armazenado.

---

2. DEFINIÇÃO EXPLÍCITA DAS VARIÁVEIS BOOLEANAS DE ENTRADA (A, B, C, D) E SAÍDA (S)

Variável	Descrição da Condição	Significado Explícito do Valor `0` (Falso / Não)	Significado Explícito do Valor `1` (Verdadeiro / Sim)	Fonte
A	**Agendamento e pagamento**	Sem agendamento no portal **ou** guia de `R$ 38,00` não paga	Agendado no portal **e** guia de `R$ 38,00` paga	`FC-01` / `FC-07`
B	**Documentos obrigatórios**	Falta algum documento obrigatório **ou** possui apenas cópia simples	Possui certidão (original/autenticada), comprovante de residência (90 dias) e B.O. (roubo/furto) ou declaração de extravio (perda)	`FC-01` / `FC-07`

Variável	Descrição da Condição	Significado Explícito do Valor `0` (Falso / Não)	Significado Explícito do Valor `1` (Verdadeiro / Sim)	Fonte
C	**Idade do titular**	Menor de 12 anos (`idade < 12 anos`)	12 anos completos ou mais (`idade >= 12 anos`)	`FC-01` / `FC-07`
D	**Responsável legal presente**	Sem responsável legal junto (ou acompanhante sem documento original com foto)	Com responsável legal junto, portando documento original com foto	`FC-01` / `FC-07`
S (Saída)	**Orientação ao cidadão**	`0` **— Orientar pendência:** *"Ainda há pendência. Confira o agendamento e a guia paga, os documentos e, para menores de 12 anos, o responsável legal. Detalhes nas fichas FC-01 e FC-07 ou no canal oficial."*	`1` **— Encaminhar ao guichê:** *"Pode seguir para o guichê do Posto de Identificação de Aurora no horário agendado. A conferência final é feita no balcão."*	`FC-01` / `FC-07`

3. ITEM 1 — TABELA-VERDADE COMPLETA (16 COMBINAÇÕES)

Aplicando as regras **R1** a **R4** às `2^4 = 16` combinações possíveis das variáveis de entrada `(A, B, C, D)`, obtemos a tabela-verdade completa abaixo:

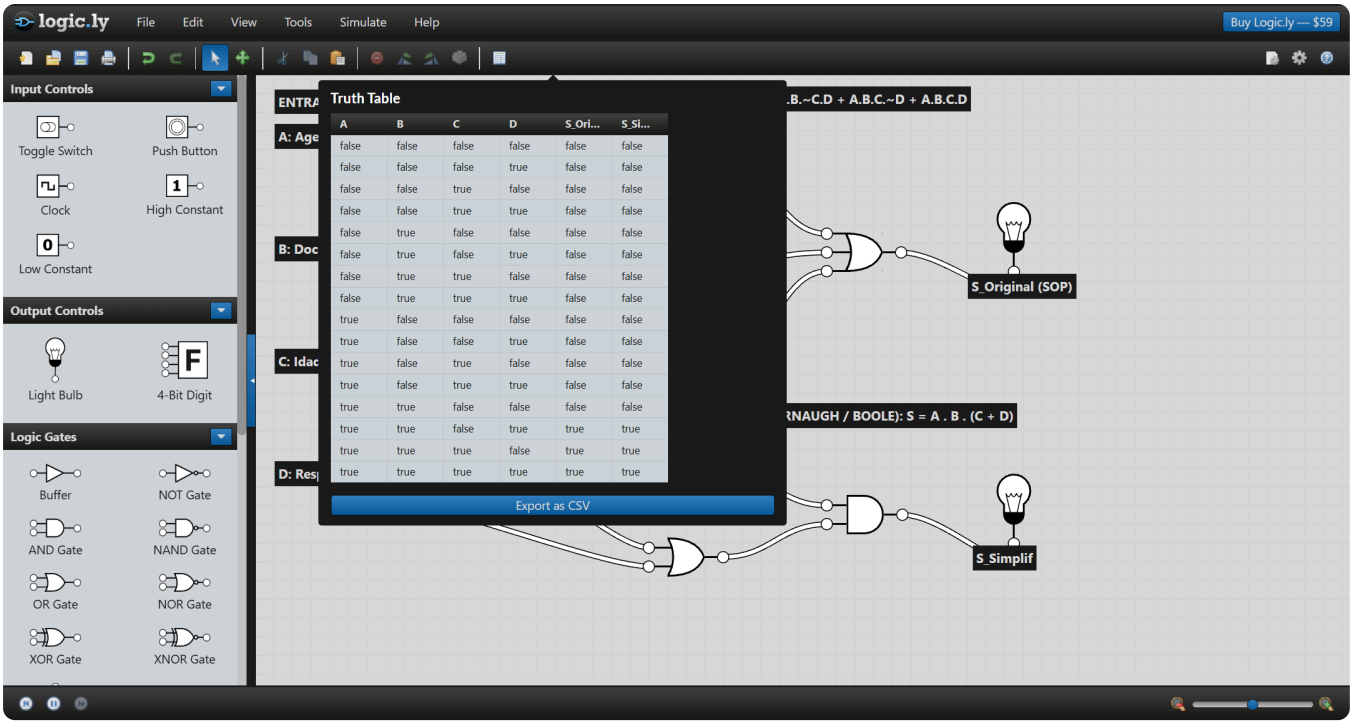
Índice (`i`)	Binário (`ABCD`)	A	B	C	D	Saída `S`	Termo Canônico Associado	Orientação / Situação no Atendimento
0	`0000`	0	0	0	0	**0**	`M0 = (A + B + C + D)`	**0 (Orientar pendência):** sem agendamento/guia (`A=0`), sem documentos (`B=0`) e menor de 12 anos sem responsável (`C=0, D=0`).
1	`0001`	0	0	0	1	**0**	`M1 = (A + B + C + D')`	**0 (Orientar pendência):** menor com responsável (`D=1`), mas sem agendamento/guia (`A=0`) e sem documentos (`B=0`).
2	`0010`	0	0	1	0	**0**	`M2 = (A + B + C' + D)`	**0 (Orientar pendência):** 12 anos ou mais (`C=1`), mas sem agendamento/guia (`A=0`) e sem documentos (`B=0`).
3	`0011`	0	0	1	1	**0**	`M3 = (A + B + C' + D')`	**0 (Orientar pendência):** 12 anos ou mais acompanhado, mas sem agendamento/guia (`A=0`) e sem documentos (`B=0`).
4	`0100`	0	1	0	0	**0**	`M4 = (A + B' + C + D)`	**0 (Orientar pendência):** documentos completos (`B=1`), mas sem agendamento/guia (`A=0`) e menor sem responsável.

Índice (`i`)	Binário (`ABCD`)	A	B	C	D	Saída `S`	Termo Canônico Associado	Orientação / Situação no Atendimento
5	`0101`	0	1	0	1	**0**	`M5 = (A + B' + C + D')`	**0 (Orientar pendência):** documentos completos e responsável presente, mas sem agendamento/guia (`A=0`).
6	`0110`	0	1	1	0	**0**	`M6 = (A + B' + C' + D)`	**0 (Orientar pendência):** documentos completos e 12+ anos, mas sem agendamento/guia (`A=0`).
7	`0111`	0	1	1	1	**0**	`M7 = (A + B' + C' + D')`	**0 (Orientar pendência):** documentos completos, 12+ anos e acompanhado, mas sem agendamento/guia (`A=0`).
8	`1000`	1	0	0	0	**0**	`M8 = (A' + B + C + D)`	**0 (Orientar pendência):** agendado/pago (`A=1`), mas faltam documentos (`B=0`) e menor sem responsável.
9	`1001`	1	0	0	1	**0**	`M9 = (A' + B + C + D')`	**0 (Orientar pendência):** agendado/pago e menor com responsável, mas faltam documentos (`B=0`).
10	`1010`	1	0	1	0	**0**	`M10 = (A' + B + C' + D)`	**0 (Orientar pendência):** agendado/pago e 12+ anos, mas faltam documentos obrigatórios (`B=0`).
11	`1011`	1	0	1	1	**0**	`M11 = (A' + B + C' + D')`	**0 (Orientar pendência):** agendado/pago, 12+ anos e acompanhado, mas faltam documentos (`B=0`).
12	`1100`	1	1	0	0	**0**	`M12 = (A' + B' + C + D)`	**0 (Orientar pendência — Caso de Borda):** agendado (`A=1`) e com documentos (`B=1`), mas é **menor de 12 anos desacompanhado** (`C=0`, `D=0`).
13	`1101`	1	1	0	1	**1**	`m13 = A · B · C' · D`	**1 (Encaminhar ao guichê):** agendado/pago (`A=1`), documentos completos (`B=1`), menor de 12 anos (`C=0`) **acompanhado do responsável legal** (`D=1`).
14	`1110`	1	1	1	0	**1**	`m14 = A · B · C · D'`	**1 (Encaminhar ao guichê):** agendado/pago (`A=1`), documentos completos (`B=1`), **12 anos ou mais** (`C=1`) desacompanhado (`D=0`).
15	`1111`	1	1	1	1	**1**	`m15 = A · B · C · D`	**1 (Encaminhar ao guichê):** agendado/pago (`A=1`), documentos completos (`B=1`), **12 anos ou mais** (`C=1`) acompanhado (`D=1`).

Verificação da Tabela-Verdade Diretamente no Simulador `logic.ly/demo/`

A imagem abaixo mostra a **Tabela-Verdade gerada nativamente pelo simulador https://logic.ly/demo/** a partir dos dois circuitos montados (`S_Original` e `S_Simplif`), comprovando que apenas as linhas `13`

(`true, true, false, true`), `14` (`true, true, true, false`) e `15` (`true, true, true, true`) produzem saída verdadeira (`true`):



4. ITEM 2 — EXPRESSÃO BOOLEANA DA SAÍDA EM FORMA CANÔNICA

4.1. Primeira Forma Canônica — Soma de Mintermos (Soma de Produtos — SOP)

Considerando as linhas da Tabela-Verdade em que `S = 1` (`i = 13` , `i = 14` e `i = 15`), nas quais cada variável vale ela própria quando igual a `1` e vale seu complemento (`'`) quando igual a `0` : - `m13 (1101) = A · B · C' · D` - `m14 (1110) = A · B · C · D'` - `m15 (1111) = A · B · C · D`

Expressão Canônica em Soma de Mintermos (SOP):

```
S(A, B, C, D) = Σm(13, 14, 15) = (A · B · C' · D) + (A · B · C · D') + (A · B · C · D)
```

4.2. Segunda Forma Canônica — Produto de Maxtermos (Produto de Somas — POS)

De maneira dual, tomando as 13 linhas em que `S = 0` (`i = 0` a `12`):

```
S(A, B, C, D) = ΠM(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
```

5. ITEM 3 — SIMPLIFICAÇÃO POR ÁLGEBRA BOOLEANA E TEOREMAS DE DE MORGAN

5.1. Simplificação Algébrica Passo a Passo (com Identificação das Propriedades)

Partindo da expressão canônica em Soma de Mintermos obtida no Item 2, realizamos a simplificação algébrica passo a passo:

Etapa	Expressão Booleana	Propriedade da Álgebra Booleana Utilizada	Explicação da Etapa
1	`S = A·B·C'·D + A·B·C·D' + A·B·C·D`	**Forma Canônica Inicial (SOP)**	Soma dos três mintermos `m13 + m14 + m15`.
2	`S = A·B·C'·D + A·B·C·(D' + D)`	**Propriedade Distributiva** (`X·Y + X·Z = X·(Y + Z)`)	Fatora-se o termo comum `A·B·C` entre os mintermos `m14` e `m15`.
3	`S = A·B·C'·D + A·B·C·(1)`	**Propriedade do Complemento da Adição** (`D' + D = 1`)	A soma lógica de uma variável com sua negação vale `1`.
4	`S = A·B·C'·D + A·B·C`	**Elemento Neutro / Identidade da Multiplicação** (`X · 1 = X`)	Simplifica-se o produto por `1` no segundo termo.
5	`S = A·B · (C'·D + C)`	**Propriedade Distributiva** (`X·Y + X·Z = X·(Y + Z)`)	Coloca-se o fator comum `A·B` em evidência.
6	`S = A·B · (C + C'·D)`	**Propriedade Comutativa da Adição** (`X + Y = Y + X`)	Reordena-se a soma interna dentro dos parênteses.
7	`S = A·B · [(C + C') · (C + D)]`	**Propriedade Distributiva da Adição sobre a Multiplicação / Absorção** (`X + X'·Y = (X + X')·(X + Y)`)	Aplica-se a distributividade da soma em relação ao produto sobre `C + C'·D`.
8	`S = A·B · [1 · (C + D)]`	**Propriedade do Complemento da Adição** (`C + C' = 1`)	Substitui-se `C + C'` por `1`.
9	**`S = A · B · (C + D)`**	**Elemento Neutro / Identidade da Multiplicação** (`1 · X = X`)	**Expressão Simplificada Fatorada Mínima.**
10	**`S = A·B·C + A·B·D`**	**Propriedade Distributiva**	**Expressão Simplificada em Soma de Produtos (SOP Mínima).**

5.2. Demonstração de Transformação Equivalente com os Teoremas de De Morgan

Os **Teoremas de De Morgan** relacionam a negação do produto e da soma lógica: - **1º Teorema de De Morgan:** `(X · Y)' = X' + Y'` - **2º Teorema de De Morgan:** `(X + Y)' = X' · Y'`

Para expressar a condição de pendência/bloqueio (`S' = 1` quando `S = 0`) e obter uma forma equivalente para `S` usando **De Morgan** e **Dupla Negação (`S = (S')'`)**: 1. Negando ambos os lados de `S = A · B · (C + D)`: `S' = [ A · B · (C + D) ]'` 2. Aplicando o **1º Teorema de De Morgan** ao produto de três fatores `A`, `B` e `(C + D)`: `S' = A' + B' + (C + D)'` 3. Aplicando o **2º Teorema de De Morgan** ao termo `(C + D)'`: `S' = A' + B' + (C' · D')` 4. Aplicando a **Propriedade da Dupla Negação (Involução: `S = (S')'`)**:

> `S = [ A' + B' + (C' · D') ]'`
> *(Em sintaxe Python avaliada em `cs_regras.json`: `not (not A or not B or (not C and not D))`)*

Interpretação Prática: A forma de De Morgan explicita diretamente os três motivos de bloqueio na triagem: falta de agendamento/guia (`A' = 1`), falta de documentos (`B' = 1`) ou titular menor de 12 anos sem responsável legal (`C' · D' = 1`). Quando nenhuma dessas três pendências ocorre, a negação externa resulta em `S = 1`.

---

6. ITEM 4 — SIMPLIFICAÇÃO POR MAPA DE KARNAUGH E COMPARAÇÃO COM A ÁLGEBRA BOOLEANA

Construímos o **Mapa de Karnaugh de 4 variáveis (`AB` nas linhas e `CD` nas colunas)** utilizando a ordem do **Código Gray (`00`, `01`, `11`, `10`)**:

AB \ CD	00 (C'·D')	01 (C'·D)	11 (C·D)	10 (C·D')
00 (A'·B')	0 (m0)	0 (m1)	0 (m3)	0 (m2)
01 (A'·B)	0 (m4)	0 (m5)	0 (m7)	0 (m6)
11 (A·B)	0 (m12)	**1 (m13 — Par 1)**	**1 (m15 — Par 1 e Par 2)**	**1 (m14 — Par 2)**
10 (A·B')	0 (m8)	0 (m9)	0 (m11)	0 (m10)

Identificação dos Agrupamentos no Mapa de Karnaugh

Os três mintermos iguais a `1` (`m13`, `m15` e `m14`) ocupam células adjacentes na linha `AB = 11`. Como os agrupamentos devem conter `1, 2, 4, 8` ou `16` células (potências de 2), formamos **dois pares horizontais de 2 células** sobrepostos em `m15`: 1. **Agrupamento 1 — Par Horizontal `(m13, m15)` [Linha `AB = 11`, Colunas `CD = 01` e `11`]:** - `A = 1` (fixo), `B = 1` (fixo), `C` muda de `0` para `1` (eliminada) e `D = 1` (fixo). - **Termo resultante do Grupo 1:** `A · B · D` 2. **Agrupamento 2 — Par Horizontal `(m15, m14)` [Linha `AB = 11`, Colunas `CD = 11` e `10`]:** - `A = 1` (fixo), `B = 1` (fixo), `C = 1` (fixo) e `D` muda de `1` para `0` (eliminada). - **Termo resultante do Grupo 2:** `A · B · C`

Expressão Obtida pelo Mapa de Karnaugh e Comparação com o Item 3

Somando os termos dos dois agrupamentos e colocando `A · B` em evidência:

> `S(A, B, C, D) = A · B · D + A · B · C = A · B · (C + D)`

Comparação: O resultado obtido pelo Mapa de Karnaugh (`S = A·B·C + A·B·D = A·B·(C + D)`) é **exatamente idêntico** ao resultado obtido pela simplificação por Álgebra Booleana no Item 3 (Etapas 9 e 10).

---

7. ITEM 5 — REPRESENTAÇÃO DOS CIRCUITOS LÓGICOS ORIGINAL E SIMPLIFICADO E COMPARAÇÃO DE PORTAS

Ambos os circuitos foram construídos no simulador oficial **https://logic.ly/demo/** compartilhando as mesmas quatro chaves de entrada (`A` , `B` , `C` , `D`) e acionando duas lâmpadas independentes (`S_Original` e `S_Simplif`): 1. **Circuito 1 — Original (Forma Canônica SOP):** implementa `S = (A·B·C'·D) + (A·B·C·D') + (A·B·C·D)` utilizando inversores `NOT` para gerar `C'` e `D'` , três blocos `AND` para os mintermos `m13` , `m14` , `m15` e uma porta `OR` somando os três produtos. 2. **Circuito 2 — Simplificado (Karnaugh / Álgebra de Boole):** implementa `S = A · B · (C + D)` utilizando apenas uma porta `OR` para `(C + D)` , uma porta `AND` para `(A · B)` e uma porta `AND` final para `(A · B) · (C + D)` , **eliminando todos os inversores** `NOT` .

Comparação da Quantidade de Portas Lógicas (Sob o Mesmo Critério de Representação)

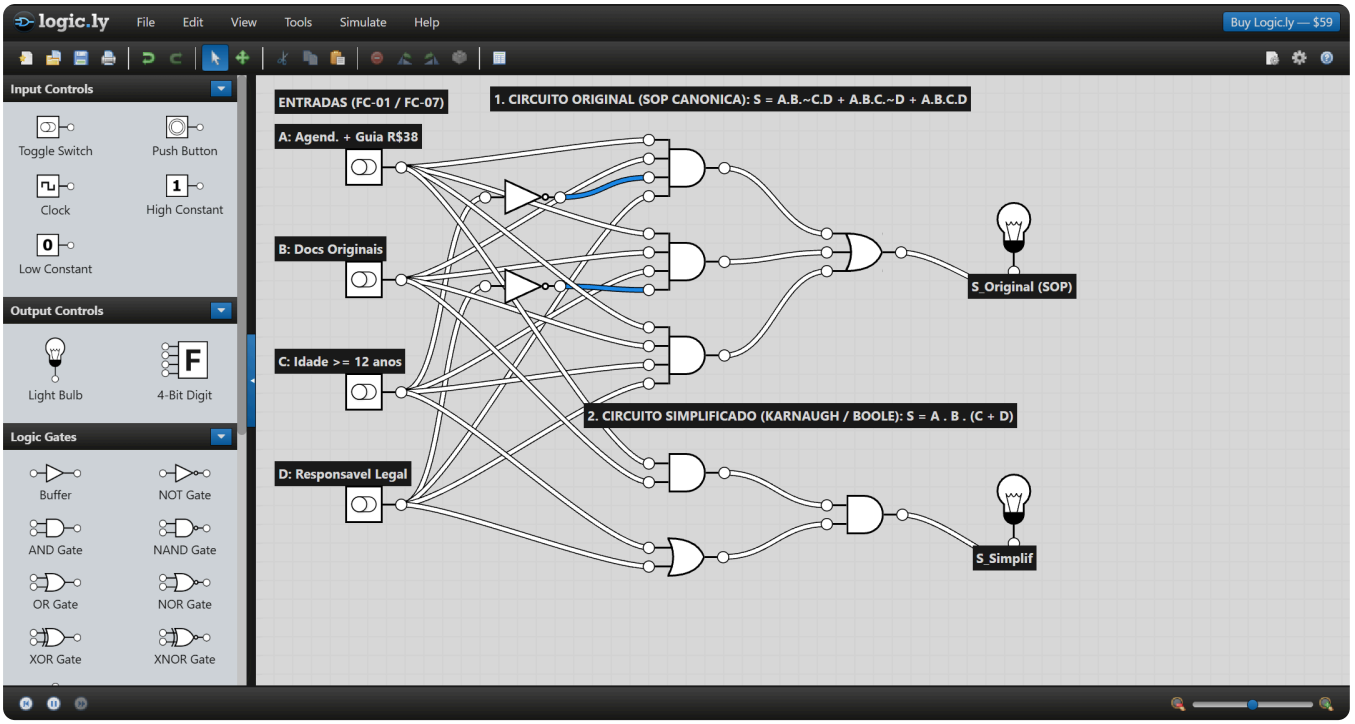
Critério de Contagem	Circuito	Portas `NOT`	Portas `AND`	Portas `OR`	Total de Portas	Economia / Redução Obtida
Critério 1: Portas Básicas de no máximo 2 entradas *(padrão do roteiro)*	**Original (SOP Canônica)**	`2`	`9` *(3 mintermos × 3 ANDs de 2 entradas)*	`2` *(soma de 3 termos)*	**`13` portas**	—
Critério 1: Portas Básicas de no máximo 2 entradas *(padrão do roteiro)*	**Simplificado (`A·B·(C+D)`)**	**`0`**	**`2`**	**`1`**	**`3` portas**	**Redução de `10` portas (`-76,9%`)**
Critério 2: Portas Multi-Entradas no `logic.ly/demo/`	**Original (SOP Canônica)**	`2`	`3` *(de 4 entradas)*	`1` *(de 3 entradas)*	**`6` portas**	—
Critério 2: Portas Multi-Entradas no `logic.ly/demo/`	**Simplificado (`A·B·(C+D)`)**	**`0`**	**`2`** *(de 2 entradas)*	**`1`** *(de 2 entradas)*	**`3` portas**	**Redução de `3` portas (`-50,0%`) e `-100%` em inversores `NOT`**

8. ITENS 6, 7 E 8 — PRINTS DE TELA DA SIMULAÇÃO NO `LOGIC.LY/DEMO/` E VALIDAÇÃO DAS 16 COMBINAÇÕES

8.1. Prints de Tela dos Testes Interativos no `https://logic.ly/demo/`

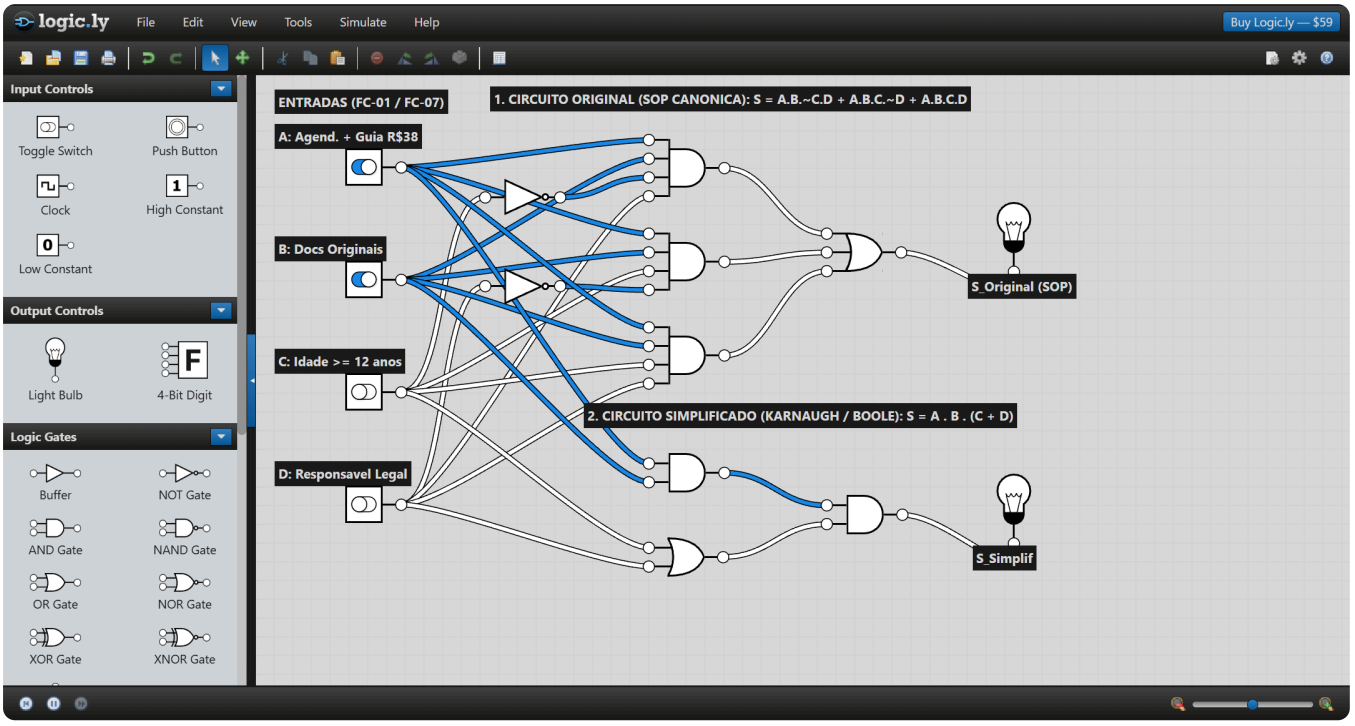
Teste 1 — Combinação `ABCD = 0000` (`i = 0` , Saída `S = 0` — Lâmpadas Apagadas)

Com todas as chaves desligadas (`A=0, B=0, C=0, D=0`), apenas as saídas das duas portas `NOT` (`~C` e `~D`) ficam em nível alto (fios azuis), e ambas as lâmpadas (`S_Original` e `S_Simplif`) permanecem **apagadas (`0`)**:



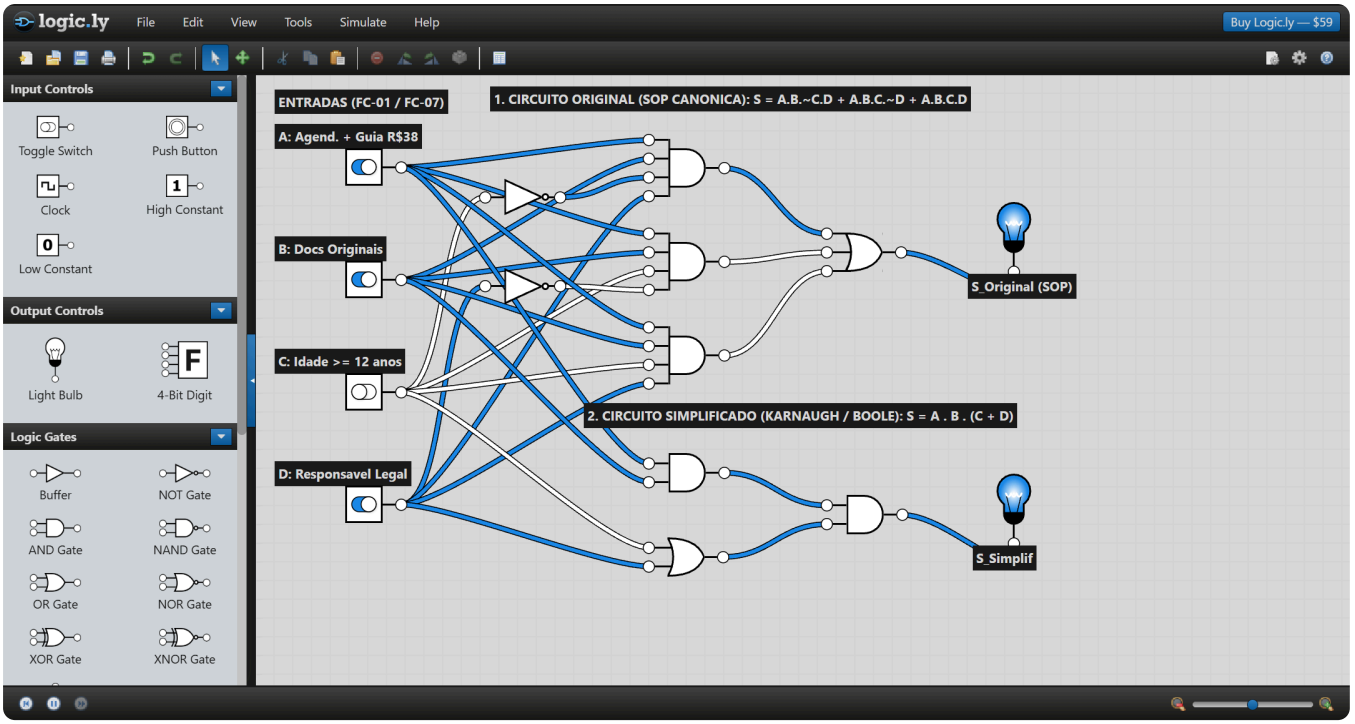
Teste 2 — Caso de Borda `ABCD = 1100` (`i = 12` , Menor de 12 Anos Desacompanhado → `S = 0`)

O cidadão possui agendamento/guia paga (`A=1`) e documentos originais (`B=1`), acionando a primeira porta `AND (A.B)` em azul no circuito simplificado. Porém, por ser menor de 12 anos (`C=0`) e estar sem responsável legal (`D=0`), a porta `OR (C+D)` permanece em `0` , mantendo ambas as lâmpadas **apagadas (`S = 0`)**:



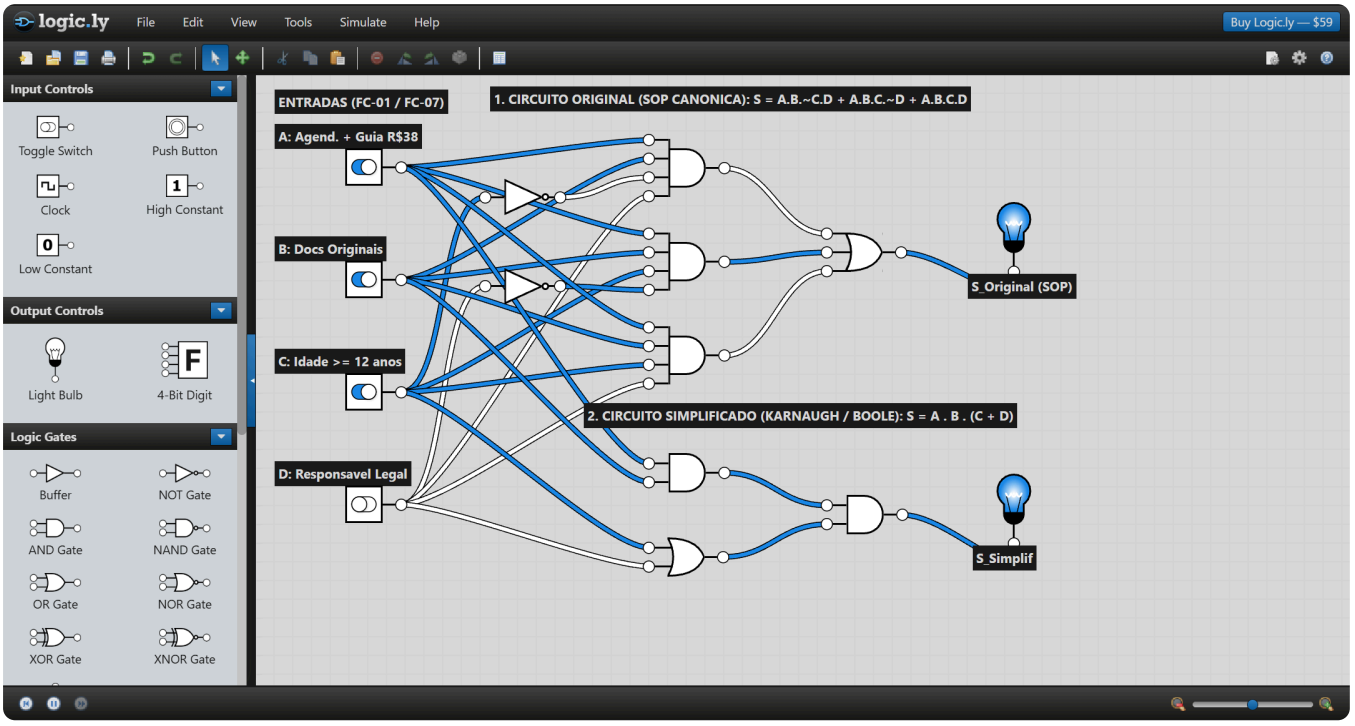
Teste 3 — Combinação `ABCD = 1101` (`i = 13 / m13` , Menor de 12 Anos com Responsável Legal → `S = 1`)

Com `A=1, B=1, C=0, D=1` , a porta `AND m13 (1101)` conduz no circuito original e a porta `OR (C+D)` conduz no circuito simplificado, acendendo **ambas as lâmpadas em azul (`S_Original = 1` e `S_Simplif = 1`)**:



Teste 4 — Combinação `ABCD = 1110` (`i = 14 / m14` , Cidadão com 12 Anos ou Mais Desacompanhado → `S = 1`)

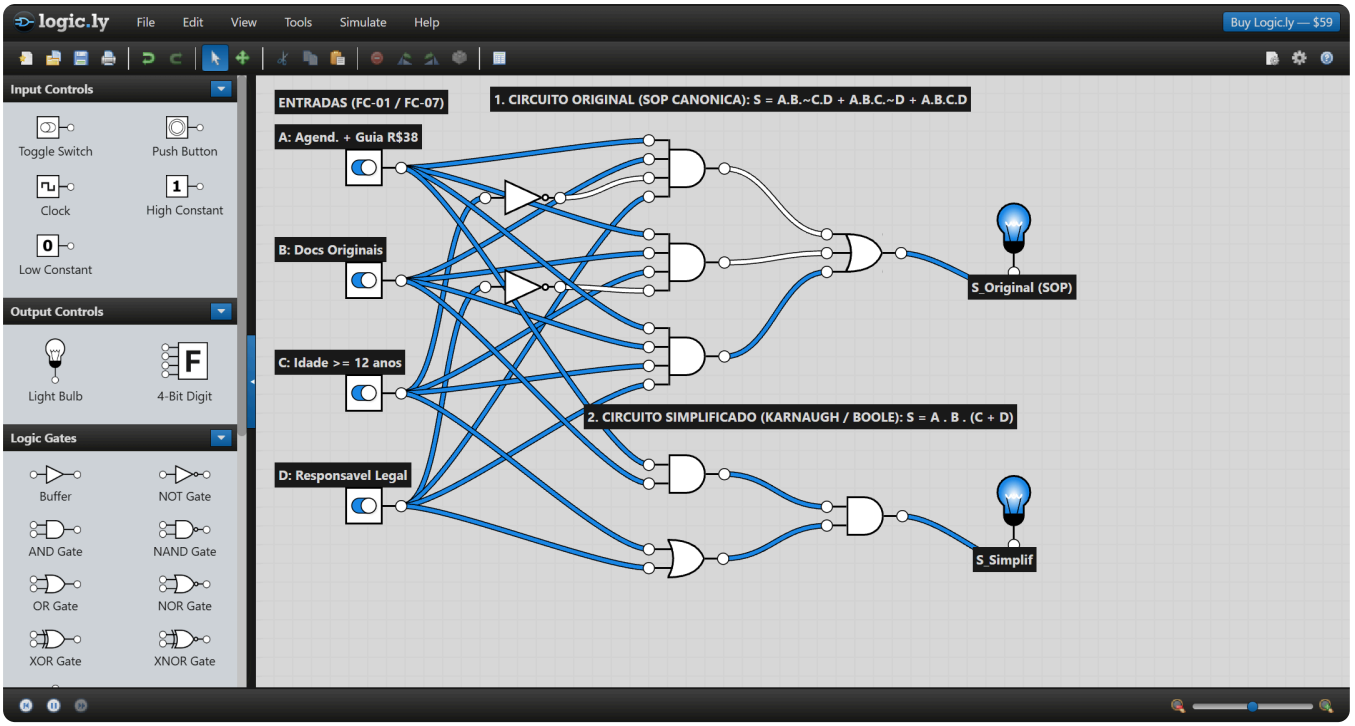
Com `A=1, B=1, C=1, D=0` , a porta `AND m14 (1110)` é ativada no circuito original e o ramo `C=1` ativa a porta `OR (C+D)` no circuito simplificado, acendendo **ambas as lâmpadas (`S_Original = 1` e `S_Simplif = 1`)**:



Teste 5 — Combinação `ABCD = 1111` (`i = 15 / m15` , Cidadão com 12 Anos ou Mais Acompanhado → `S = 1`)

Com todas as quatro entradas ativas (`A=1, B=1, C=1, D=1`), a porta `AND m15 (1111)` conduz no circuito original e todas as portas do circuito simplificado conduzem, mantendo **ambas as lâmpadas acesas**

(`S_Original = 1` e `S_Simplif = 1`):



8.2. Validação Automatizada das 16 Combinações em Python (`cs_decisao_booleana.py`)

A lógica simplificada (`A and B and (C or D)`), a forma de De Morgan (`not (not A or not B or (not C and not D))`) e os mintermos da tabela-verdade (`[13, 14, 15]`) estão cadastrados em `cs_regras.json` e integrados ao programa `cs_decisao_booleana.py` (que também pode ser acionado pela opção `[5]` do menu principal `main.py` do **Citizen Assist AI**).

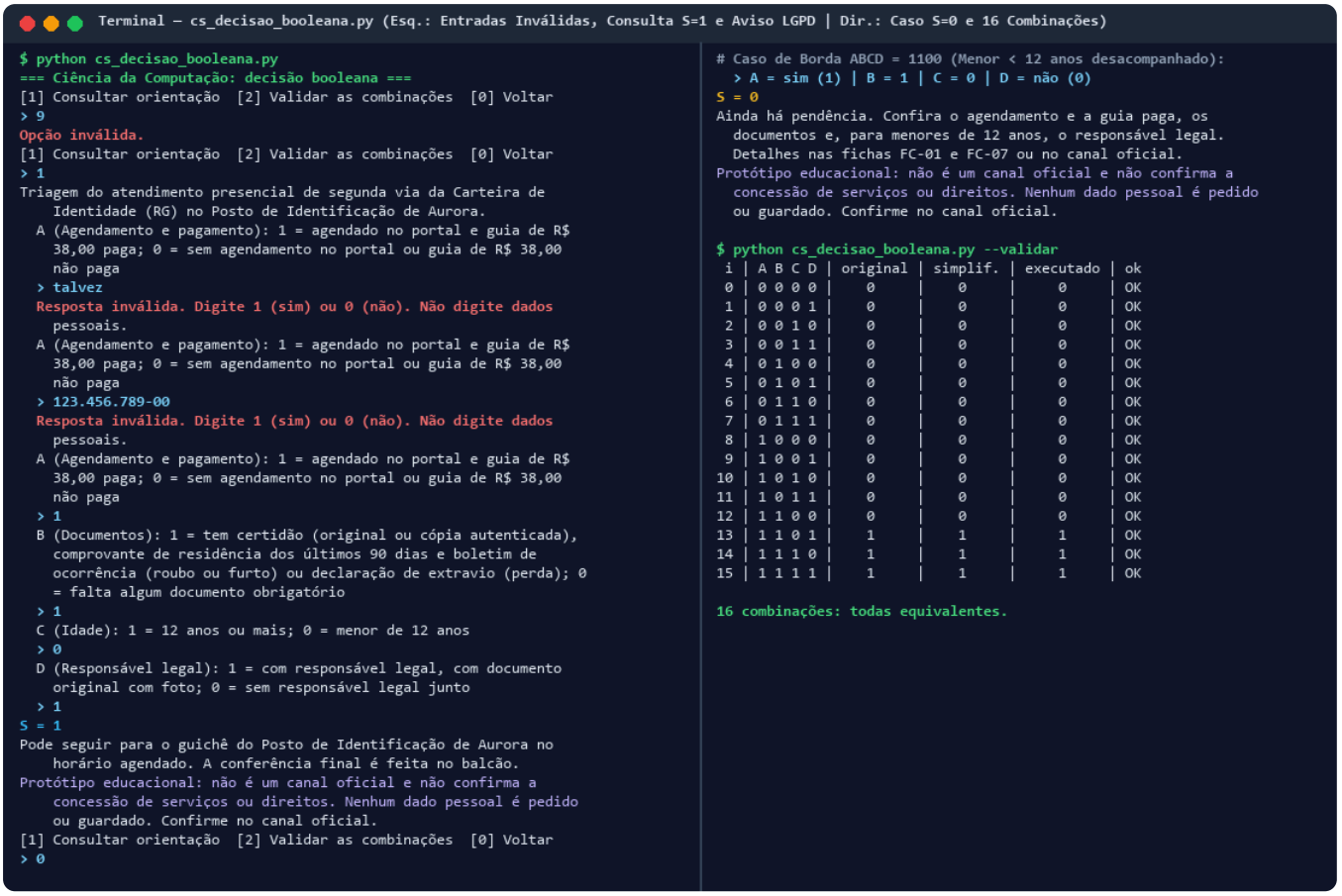
Resultado real da execução de `python cs_decisao_booleana.py --validar`:

```
 i | A B C D | original | simplif. | executado | ok
 0 | 0 0 0 0 |    0     |    0     |     0     | OK
 1 | 0 0 0 1 |    0     |    0     |     0     | OK
 2 | 0 0 1 0 |    0     |    0     |     0     | OK
 3 | 0 0 1 1 |    0     |    0     |     0     | OK
 4 | 0 1 0 0 |    0     |    0     |     0     | OK
 5 | 0 1 0 1 |    0     |    0     |     0     | OK
 6 | 0 1 1 0 |    0     |    0     |     0     | OK
 7 | 0 1 1 1 |    0     |    0     |     0     | OK
 8 | 1 0 0 0 |    0     |    0     |     0     | OK
 9 | 1 0 0 1 |    0     |    0     |     0     | OK
10 | 1 0 1 0 |    0     |    0     |     0     | OK
11 | 1 0 1 1 |    0     |    0     |     0     | OK
12 | 1 1 0 0 |    0     |    0     |     0     | OK
13 | 1 1 0 1 |    1     |    1     |     1     | OK
14 | 1 1 1 0 |    1     |    1     |     1     | OK
15 | 1 1 1 1 |    1     |    1     |     1     | OK

16 combinações: todas equivalentes.
```

8.3. Teste Interativo do Programa: Entradas Inválidas, Consulta (`S = 1` e `S = 0`), Aviso de Limitação/LGPD e Validação das 16 Combinações

O programa `cs_decisao_booleana.py` também foi testado em execução interativa completa cobrindo: 1. **Tratamento de opção de menu inválida** (`> 9` → `Opção inválida.`); 2. **Tratamento de entradas booleanas inválidas e bloqueio preventivo de dados pessoais** (`> talvez` e `> 123.456.789-00` → `Resposta inválida. Digite 1 (sim) ou 0 (não). Não digite dados pessoais.`); 3. **Consulta válida resultando em `S = 1` (`ABCD = 1101` — menor de 12 anos acompanhado do responsável legal):** exibe a orientação de encaminhamento ao guichê seguida da mensagem obrigatória de limitação institucional e privacidade (`Protótipo educacional: não é um canal oficial e não confirma a concessão de serviços ou direitos. Nenhum dado pessoal é pedido ou guardado. Confirme no canal oficial.`); 4. **Consulta válida no caso de borda resultando em `S = 0` (`ABCD = 1100` — menor de 12 anos desacompanhado, aceitando também `sim` / `não`):** exibe a orientação de pendência seguida da mensagem de limitação; 5. **Execução da opção `[2] Validar as combinações`** diretamente pelo menu interativo, confirmando `OK` nas 16 combinações (`0000` a `1111`).



9. INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Passo 1 — Validar automaticamente todas as 16 combinações da Tabela-Verdade (Regra Original × Expressão Simplificada × De Morgan × Resultado Executado):

```
python cs_decisao_booleana.py --validar
```

Passo 2 — Executar o menu interativo de consulta da orientação (com tratamento de entradas inválidas fora de `0/1/sim/não` e avisos de limitação e LGPD):

```
python cs_decisao_booleana.py
```

Passo 3 — Executar integrado ao assistente principal da Central do Cidadão de Aurora (opção `[5]` do menu):

```
python main.py
```